

Lista de Exercícios 19

01) Em um navio cujo deslocamento é de 6000 t, uma carga de 300 t é removida do cobro para o convés numa distância vertical de 6 m. Determine de quanto deslocou o centro de gravidade do navio.

$$\Delta = 6000 \text{ t}$$

$$P = 300 \text{ t}$$

$$d = 6 \text{ m}$$

$$GG' = \frac{P \cdot d}{\Delta}$$

$$GG' = \frac{300 \cdot 6}{6000} = GG' = \frac{1800}{6000}$$

$$GG' = 0,3 \text{ m}$$

02) O navio "Comte. Bruno" apresenta deslocamento de 16000 t, KG = 6,74 m e KM = 8,12 m. Uma carga de 400 t é removida do cobro para a coberta do porão nº 04 numa distância vertical de 8,4 m. Com base nestes dados, determine:

a) de quanto deslocou o centro de gravidade;

$$KG = 6,74 \text{ m}$$

$$GG' = \frac{400 \cdot 8,4}{16000} = GG' = \frac{3.360}{16000}$$

$$GG' = 0,21$$

$$\Delta = 16000 \text{ t}$$

$$P = 400 \text{ t}$$

$$d = 8,4 \text{ m}$$

b) a cota do centro de gravidade após a remoção;

$$KG' = 6,74 + 0,21$$

$$KG' = 6,95 \text{ m}$$

$$KG' = KG + GG'$$

c) a altura metacêntrica após a remoção; considere a cota do metacentro inalterada;

$$G'M = KM - KG'$$

$$G'M = 8,12 - 6,95$$

$$G'M = 1,17 \text{ m}$$

d) o estado de equilíbrio após a remoção.

estável